

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Tierra del Fuego

Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado

INFORME DE CIERRE

Proyecto de Investigación y Desarrollo

Código: PP9884

*Análisis del Proceso de Liofilizado Aplicado a Alimentos
de Producción Local/Regional en la Provincia de Tierra del Fuego*

Grupo de Investigación:

QA3DS

Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible

Director:	Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone
Co-director:	Dr. Tomás Chalde
Período original:	1 de abril de 2023 — 31 de marzo de 2025
Prórroga:	Disposición SCyT N.º 0001/2025 (10/03/2025)
Sede:	Ushuaia / Río Grande, Tierra del Fuego

Sobre esta versión (borrador v2, septiembre de 2026). Incorpora la revisión del borrador de marzo contra las fuentes primarias (propuesta homologada, Disposición SCyT 0001/2025, planilla de resultados) y los aportes de la Dra. Milagro Mottola.

- **En naranja:** cifras calculadas con la columna de pérdida de peso de la planilla, que tiene un error sistemático (ver §4.2). Cambian al corregirla; las conclusiones no.
- **[Pendiente: en rojo]:** datos que el equipo tiene que confirmar antes de presentar el informe.

Índice

1. Datos generales del proyecto	3
2. Equipo de investigación	3
2.1. Investigadores docentes	3
2.2. Alumnos investigadores	3
3. Objetivos del proyecto: cumplimiento	4
3.1. Objetivo general	4
3.2. Objetivos específicos	5
4. Actividades realizadas	6
4.1. Trabajo experimental	6
4.2. Resultados principales	6
4.3. Matrices descartadas	7
5. Producción científica y académica	7
5.1. Publicaciones y documentos técnicos	7
5.2. Presentaciones y eventos	8
5.3. Posters	8
5.4. Infraestructura digital generada	8
6. Formación de recursos humanos	9
7. Vinculación y transferencia	9
8. Ejecución presupuestaria	9
8.1. Compras y solicitudes	9
8.2. Crédito presupuestario disponible	10
8.3. Destino previsto del saldo (septiembre de 2026)	10
9. Estado de entregables comprometidos	11
10. Alianzas estratégicas	12
11. Dificultades y lecciones aprendidas	13
11.1. Dificultades encontradas	13
11.2. Lecciones aprendidas	13
12. Actividades pendientes y compromisos abiertos	14

13. Conclusiones

14

1. Datos generales del proyecto

Campo	Detalle
Código	PP9884 (PIDPP UTN) — Código SCyT PAPPTF0009884
Título	Análisis del Proceso de Liofilizado Aplicado a Alimentos de Producción Local/Regional en la Provincia de Tierra del Fuego
Institución	Universidad Tecnológica Nacional — FRTDF
Grupo	QA3DS (Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible)
Director	Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone
Co-director	Dr. Tomás Chalde
Homologación	Disposición SCyT 1/2023 (10/03/2023)
Período original	1/04/2023 al 31/03/2025 (24 meses)
Prórroga	Disposición SCyT N.º 0001/2025 (10/03/2025). Fecha de finalización: [Pendiente: confirmar]
Sede experimental	Laboratorio UTN FRTDF (Río Grande)
Financiamiento	Sistema PIDPP — UTN

2. Equipo de investigación

2.1. Investigadores docentes

Nombre	Título	Rol
Ariel Luján Giamportone	Ing. Pesquero	Director
Tomás Chalde	Dr.	Co-director
María Victoria Cornejo	Ing. Química	Investigadora de apoyo
Pamela Rocío Flores	Ing. Química	Investigadora de apoyo
Milagro Mottola	Dra. en Química	Investigadora de apoyo
Javier Alfarano	Ing. Industrial	Investigador de apoyo
Teresita Mabel Quiroga	[Pendiente: título]	Investigadora de apoyo [Pendiente: situación actual]

Cargos según la propuesta homologada por la SCyT.

2.2. Alumnos investigadores

Nombre	Carrera	Ingreso	Egreso	Beca
--------	---------	---------	--------	------

Activos al cierre

Emanuel Silva Naveas	Electromecánica	Jul 2024	—	BINID 2025
Gabriel F. Costilla	Pesquera	Abr 2023	—	GyJ 2025
Jorge Rojas Flores	Pesquera	Abr 2023	—	GyJ 2025
Angélica Cárcamo	Ing. Química (grad.)	Mar 2025	—	BINID 2025
Ricardo A. Heredia	Electromecánica	Jul 2024	—	BINID 2025
Facundo N. Gutiérrez	Ing. Química	Abr 2024	—	—
Matías I. Álvarez	Ing. Química	Abr 2024	—	BINID 2025

Bajas y egresos

Michael A. Trujillo Burgos	Química	Abr 2023	Mar 2025	—
Federico D. Cejas	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Roxana B. Barrionuevo	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Franco Guereta	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Erika G. Mamaní Mejía	—	Abr 2023	Mar 2024	—
Vanina Chávez	Química	Abr 2024	—	—
Facundo Fernández B.	Química	Abr 2024	—	—
Tamara P. Godoy Ramos	—	Abr 2023	—	—
Daniel M. Esteban	Pesquera	Abr 2023	—	—
Gonzalo Rivero	—	Abr 2023	[Pendiente: estado]	—

Chávez, Fernández Barrios, Godoy Ramos y Esteban figuran sin fecha de baja: **[Pendiente: completar con las modificaciones de PIDPP]**.

Resumen de Recursos Humanos formados: 7 docentes investigadores + 17 alumnos participaron a lo largo del proyecto. Al cierre se mantienen activos 7 alumnos con dedicación de 5 h/semana. Se gestionaron 6 becas (4 BINID 2025, 2 becas “Gabriel y Jorge” 2025).

3. Objetivos del proyecto: cumplimiento

3.1. Objetivo general

“Generar nuevo conocimiento sobre el proceso de liofilización aplicado a productos alimenticios locales/regionales, con el fin de proponer a los productores de la provincia una nueva técnica de conservación y de presentación de dichos productos.”

Evaluación: Cumplido en parte. Se generó conocimiento sobre la cinética de liofilización del ruibarbo y se establecieron parámetros de proceso transferibles (pretratamiento y duración del ciclo). La propuesta a los productores está en curso a través del manual técnico-económico (B1) y de la vinculación con una productora local. Las matrices de salicornia y erizo de mar se descartaron durante la ejecución.

3.2. Objetivos específicos

#	Objetivo (propuesta homologada)	Estado	Observación
OE1	Determinar las características de calidad nutricional, fisicoquímicas y organolépticas que deberán tener los productos liofilizados, según la reglamentación vigente	Cumplido	Marco normativo de calidad (A1)
OE2	Evaluar los protocolos de liofilización y seleccionar el más adecuado para las características de calidad buscadas	Cumplido para ruibarbo	Pretratamiento congelado y ciclo de 36–48 h. La selección se basa en la cinética de pérdida de peso; falta validarla con parámetros de calidad (OE3)
OE3	Establecer los valores de los parámetros de calidad nutricionales, fisicoquímicos y organolépticos de los productos liofilizados, en base a los resultados experimentales	Pendiente	Sin análisis bioquímicos, microbiológicos ni sensoriales. Método de actividad de agua desarrollado, sin resultados informados. Análisis químicos previstos en el CIDCA
OE4	Facilitar los resultados al sector productivo a través de un manual técnico-económico sobre la liofilización de ruibarbo, salicornia y erizo de mar	Parcial	Manual B1 en redacción (~65 %), solo para ruibarbo
OE5	Realizar actividades de vinculación y transferencia con el medio productivo	En proceso	Estancia Viamonte, productora local (2026), jornadas, charla en el Municipio de Río Grande, sitio web del grupo

Síntesis: De los cinco objetivos específicos homologados, uno se cumplió, uno se cumplió para la única matriz trabajada, uno está en proceso, uno se cumplió parcialmente y uno está pendiente (OE3). El objetivo pendiente es el que requiere caracterizar la calidad del producto, y es también lo que falta para publicar los resultados (ver §12).

Los objetivos estratégicos del grupo QA3DS (consolidar el grupo, diseñar un liofilizador local, formar recursos humanos) no forman parte de los objetivos homologados del PID. Lo aportado en ese plano se informa en la sección de formación de recursos humanos.

4. Actividades realizadas

4.1. Trabajo experimental

El trabajo experimental se concentró en ruibarbo (*Rheum rhabarbarum* L.) y tuvo dos etapas: ensayos exploratorios (2023–2024) para poner a punto el método, y un diseño compilado (2024–2025) sobre el que se realizó el análisis estadístico.

Ensayos exploratorios

Exp.	Fecha	Origen	Diseño	Resultado principal
Exp1	4 dic 2023	Huerta doméstica (Río Grande)	4 muestras, punto único	Humedad del ruibarbo fresco: 94,3–94,6 % BH
Exp2	20–24 may 2024	Estancia Viamonte	8 frascos, 6–90 h	Primera curva de secado
Exp3	28 oct–4 nov 2024	Estancia Viamonte	8 frascos, 12–96 h	Protocolo con doble barquillo; meseta desde las 36 h en una sola repetición

Diseño compilado

Tres baterías (noviembre de 2024, enero de 2025 y febrero de 2025), cada una con 3 pretratamientos (fresco, congelado a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ y ultracongelado a $\leq -25\text{ }^{\circ}\text{C}$) $\times$ 3 repeticiones $\times$ 10 tiempos de muestreo (6–96 h): 270 registros. Se excluyeron 9 por pérdida de datos por goteo (enero de 2025, congelado, a las 12, 36 y 48 h), por lo que el análisis usa **261 observaciones válidas**; el pretratamiento congelado tiene $n = 6$ en esos tres tiempos.

Equipamiento utilizado:

- Liofilizador RIFICOR LT-8 (laboratorio UTN FRTDF, Río Grande)
- Balanza analítica OHAUS AR2140 (210 g, 0,1 mg)
- Balanza portátil OHAUS CR (2200 g, 1 g) — adquirida jun 2024 (solicitud del 13/06/2024)
- Termómetro digital Alla France -50 a $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$ — adquirido jun 2024 (solicitud del 13/06/2024)
- Selladora al vacío + bolsas/rollos gofrados Turbosaver

Muestras: Peciolo de ruibarbo cortados transversalmente ($\sim 1\text{ cm}$) provenientes de huerta doméstica (Río Grande) y Estancia Viamonte (30 km de Río Grande). Dos ecotipos: invernadero (más turgente) y exterior (más blando).

4.2. Resultados principales

Corrección en curso. En la planilla de resultados, la fórmula de pérdida de peso resta el barquillo de aluminio de la masa inicial pero no de la masa final, que se registró con aluminio (269 de 270 filas). La pérdida queda subestimada en 1,1 puntos porcentuales en promedio (rango 0,1–2,4). Recalculada desde las masas, los tiempos de estabilización y todas las conclusiones de esta sección se mantienen; cambian las cifras en naranja (por ejemplo, la pérdida en la meseta pasa de 92,0–92,3 % a 93,1–93,4 %). La corrección se aplicará en el código de análisis cuando se confirme el protocolo de pesada [Pendiente: Cornejo, Alfaro].

Los resultados detallados se presentan en el manuscrito científico en preparación (`main.tex`). En síntesis:

1. **Cinética de secado:** el modelo de Page ajusta bien las muestras precongeladas ($R^2 = 0,911$ y $0,924$) y moderadamente las frescas ($R^2 = 0,764$). El fresco tiene la mayor velocidad inicial ($k = 0,256 \text{ h}^{-n}$, frente a $0,087$ en congelado y $0,107$ en ultracongelado).
2. **Tiempo de estabilización** (criterio $\Delta_{\text{rel}} \leq 1 \%$): 48 h para congelado y ultracongelado, 72 h para fresco, con una pérdida de peso en la meseta de $92,0\text{--}92,3 \%$. El rango práctico recomendado es de 36–48 h. El valor de 36 h surgió del Exp3, con una sola repetición.
3. **Efecto del pretratamiento:** a las 24 h el fresco perdió más peso que los precongelados (Kruskal-Wallis $p = 0,0004$; Dunn con corrección de Bonferroni: fresco frente a congelado $p = 0,0007$, frente a ultracongelado $p = 0,006$). Desde las 36 h los tres son estadísticamente equivalentes ($p > 0,18$). El precongelado no acelera el secado; aporta una cinética más predecible y el mismo resultado final.
4. **Reproducibilidad:** en el ANOVA Tipo II ($R^2 = 0,923$), el mes de la batería no fue significativo ($p = 0,10$). Los resultados son reproducibles entre baterías con distintos lotes de materia prima.
5. **Condiciones operacionales:** en el diseño compilado, condensador entre -41 y -35°C y presión entre 1,116 y 2,432 mmHg (registradas en 202 de 261 observaciones), sin efecto significativo sobre la pérdida de peso. En el Exp2 se registraron presiones desde 0,94 mmHg. El equipo no siempre alcanzó las especificaciones del manual.

Alcance de los resultados. Toda la evidencia se apoya en una variable, la pérdida de peso. Todavía no se midieron la humedad inicial de cada batería, la humedad residual del producto, la actividad de agua ni parámetros de calidad, y no hay registro fotográfico estandarizado de los productos finales. Estas mediciones completan el OE3 y son necesarias para publicar (ver §12).

4.3. Matrices descartadas

- **Salicornia (*Sarcocornia magellanica*):** descartada durante la ejecución por limitaciones diversas [**Pendiente: precisar motivos y fecha**]. Se conserva como línea para un futuro proyecto.
- **Erizo de mar (*Loxechinus albus*, *Pseudechinus magellanicus*):** descartado durante la ejecución por limitaciones diversas [**Pendiente: precisar motivos y fecha**]. Se avanzó en la logística de muestras y se recopiló documentación bibliográfica.

5. Producción científica y académica

5.1. Publicaciones y documentos técnicos

#	Producto	Tipo	Estado
---	----------	------	--------

1	“Química Aplicada al Ambiente, los Alimentos y el Desarrollo Sostenible: Investigando la Liofilización en Tierra del Fuego” (Flores, Mottola, Cornejo, Alfarano, Giamportone)	Artículo divulg.	di- (La Lupa)	Redactado
2	“Liofilización: Conservando el Futuro Alimentario de Tierra del Fuego”	Artículo divulg.	di- (La Lupa)	Redactado
3	Artículo breve La Lupa 2025 (Alfarano)	Artículo divulg.		En preparación
4	Manuscrito “Cinética de liofilización de ruibarbo patagónico”	Artículo científico	cien-	En preparación
5	Estudio de escalado y factibilidad (5 documentos)	Informe técnico	téc-	Completado
6	Business Model Canvas (Mottola)	Análisis de negocio	de	Completado
7	Guía de uso rápido del liofilizador v1	Manual técnico	téc-	Completado
8	Notebook de análisis estadístico compilado (25 celdas, 6 figuras)	Análisis computac.		Completado
9	Dashboard integral del proyecto (Dash + SQLite, 4 pestañas)	Herramienta web		Completado
10	Sitio web del grupo con animación didáctica del proceso (qa3ds.github.io)	Divulgación		Publicado (2026)

5.2. Presentaciones y eventos

Fecha	Evento	Tipo
Oct 2023	Jornadas de Ciencia y Tecnología 2023, UTN FRTDF	Presentación
Oct 2024	Capacitación uso del liofilizador (4 h presencial)	Capacitación interna
2025	Semana del Ambiente, Municipio de Río Grande	Presentación pública

5.3. Posters

- Poster QA3DS PID — difusión institucional
- Poster QA3DS Colegio de Ingenieros

5.4. Infraestructura digital generada

- **GitHub:** Organización [QA3DS](#), repositorio [PID-Liofilizados](#) (13 issues, 3 milestones, 12 labels), Project Board Kanban
- **Sitio web:** qa3ds.github.io, con una versión de la animación para presentaciones
- **LinkedIn:** Página institucional del grupo QA3DS
- **ResearchGate:** Laboratorio QA3DS

6. Formación de recursos humanos

- **16 alumnos investigadores** participaron a lo largo del proyecto (7 activos al cierre)
- **6 becas gestionadas:** 4 BINID 2025 (Silva Naveas, Cárcamo, Heredia, Álvarez) + 2 becas “Gabriel y Jorge” 2025 (Costilla, Rojas Flores)
- **1 capacitación formal:** Uso del liofilizador RIFICOR LT-8 (4h, oct 2024), con certificación a participantes. Docentes capacitadores: Cornejo, Flores, Alfarano
- **1 graduada incorporada:** Angélica Cárcamo (Ing. Química) se incorporó como investigadora graduada en mar 2025 con beca BINID
- **Habilidades desarrolladas:** técnicas de liofilización, análisis gravimétrico, procesamiento de datos experimentales, análisis estadístico con Python, gestión de proyectos en GitHub

7. Vinculación y transferencia

- **Estancia Viamonte:** colaboración para el acceso a materia prima y a un entorno productivo real (ruibarbo, ajo negro, grosellas). Estado del convenio: **[Pendiente: ¿firmado o en trámite?]**
- **Productora local de ruibarbo deshidratado (2026):** comparación entre el producto liofilizado y el secado tradicional. Se gestionó con el CIDCA (CONICET–UNLP) un panel de análisis químicos: vitamina C, polifenoles totales, capacidad antioxidante y antocianinas. Un cálculo energético preliminar indica que el liofilizado consume del orden de 84 veces más energía por kilogramo de agua removida que el secado tradicional, en parte por la escala del equipo de laboratorio. La ventaja del liofilizado a demostrar es de calidad del producto, no de eficiencia energética.
- **INTI:** Se identificó como referencia de transferencia tecnológica (modelo Trufas del Nuevo Mundo — trufas liofilizadas exportadas a España y Francia)
- **En gestión:** contactos con INTA, ANMAT, SENASA, Secretaría Provincial de Ambiente

8. Ejecución presupuestaria

8.1. Compras y solicitudes

Ítem	Monto	Fecha	Observación
<i>Equipamiento (Ítem 4.3)</i>			
Balanza portátil OHAUS	USD 230	Jun 2024	Prov.: One Lab CR
Termómetro Alla France –50/ + 70°C	USD 44	Jun 2024	Prov.: One Lab
<i>Insumos (Ítem 2)</i>			
Rollos gofrados Turbosaver 22 cm×5 m (×2)	ARS 20.260	Nov 2024	Envases al vacío

Bolsas gofradas Turbosaver 22×30 cm (×50)	ARS 13.720	Nov 2024	Envases al vacío
Bolsas envasado al vacío (compra add.)	—*	Mar 2025	Nota PIDPP
<i>Servicios y viáticos (Ítem 3)</i>			
Reintegro viáticos dic 2024	—*	Dic 2024	[Pendiente: verificar titular]
<i>Solicitudes en gestión</i>			
Mesa antivibratoria (para OHAUS AR2140)	—*	Solicitada	Necesaria para calibración
Parrillas/estantes para liofilizador	—*	Mar 2024	Solicitada
Selladora al vacío	—*	[Pendiente: Figura en uso en g4 ¿adquirida?]	

* Monto no disponible en la documentación digital accesible. Consultar comprobantes físicos.

Monto del presupuesto de referencia presentado con la solicitud del 13/06/2024; verificar el monto ejecutado.

Nota: Existen cotizaciones documentadas (Nº 56952, Nº 49561, Presupuesto 73736, P-00004577) en los archivos del proyecto cuyo detalle de montos ejecutados requiere verificación con los comprobantes originales.

8.2. Crédito presupuestario disponible

En fecha 17 de marzo de 2026 se notificó la disponibilidad del crédito correspondiente al saldo al 31/12/2025. [Pendiente: El monto de insumos difiere entre documentos: \$ 100.577,54 (este informe) y \$ 100.557,54 (correo a la Secretaría, septiembre de 2026); verificar con la notificación].

Tabla 9: Crédito presupuestario disponible — PID PP9884 (saldo 31/12/2025)

Ítem	Concepto	Crédito (ARS)
2	Insumos	\$ 100.577,54
3	Servicios / viáticos / honorarios	\$ 55.498,05
4.3	Equipamiento	\$ 87.485,89
TOTAL		\$ 243.561,48

8.3. Destino previsto del saldo (septiembre de 2026)

Ítem	Destino	Monto est.	Para qué
------	---------	------------	----------

3	Panel de análisis químicos en el CIDCA (vitamina C, polifenoles, capacidad antioxidante, antocianinas)	\$ 224.750 por muestra (US\$ 145)	OE3 y comparación con el secado tradicional
2	Insumos para una batería de caracterización: sales saturadas para actividad de agua, envases, reactivos	[Pendiente: estimar]	Humedad inicial y residual, actividad de agua, rehidratación
3	Apoyo adicional solicitado a la Secretaría para completar el diseño mínimo de tres muestras	\$ 430.709	Liofilizado, secado tradicional y fresco de referencia

Nota: el saldo disponible alcanza para una sola muestra del panel del CIDCA, que no permite comparar. Los análisis se facturan en pesos a la cotización del día, por lo que el monto tiene riesgo cambiario.

9. Estado de entregables comprometidos

Cód.	Entregable	Estado	Avance	Observación
<i>Grupo A — Técnico-científicos</i>				
A1	Marco normativo de calidad	✓	100 %	Completado abr–may 2023
A2	Protocolo liofilización — Ruibarbo	En proc.	~75 %	Protocolo funcional; falta formalización final
A3	Protocolo liofilización — Salicornia	Canc.	—	Matriz descartada
A4	Protocolo liofilización — Erizo	Canc.	—	Matriz descartada
A5	Resultados experimentales — Ruibarbo	En proc.	~75 %	3 baterías compiladas, 261 obs.; corregir fórmula; faltan humedad residual, actividad de agua y análisis químicos
A6	Resultados experimentales — Animal	Canc.	—	Matriz descartada
<i>Grupo B — Transferencia al medio</i>				
B1	Manual técnico-económico	En proc.	~65 %	Cap. 1–6 + Anexos A, C, D redactados; falta Anexo B y revisión
B2	Informe final del PID	Pend.	0 %	Pendiente. Este documento contribuye a B2
B3	Vinculación y transferencia	En proc.	~70 %	Viamonte, productora local (2026), eventos, sitio web
<i>Grupo C — Formación y difusión</i>				

C1	Consolidación grupo QA3DS	✓	100 %	Grupo operativo, presencia digital, becas
C2	Artículos de divulgación	En proc.	~80 %	2 artículos La Lupa redactados, pend. presentación
C3	Presentaciones en jornadas	En proc.	~60 %	Jornadas CyT 2023, Semana Ambiente Muni RG
<i>Grupo D — Emergentes</i>				
D1	Estudio de escalado	✓	100 %	5 documentos técnico-económicos
D2	Artículo científico indexado	En proc.	~30 %	Faltan datos fisicoquímicos, discusión con la literatura y revista (Q3, costo viable)
D3	Propuesta nuevo PID 2026	Pend.	0 %	Objetivo del grupo: 1 PID/año
D4	Dashboard integral	✓	100 %	ETL + Dash, 4 pestañas, 12+ gráficos
D5	Manuscrito científico (borrador LaTeX)	En proc.	~50 %	Borrador técnico; requiere corrección de cifras, MR en base seca y reescritura por los autores

Resumen: De los 14 entregables activos (excluidos los 3 cancelados), 4 están completados, 8 en proceso y 2 pendientes (B2, al que contribuye este documento, y D3).

10. Alianzas estratégicas

Entidad	Estado	Descripción
Estancia Viamonte	Colaboración [Pendiente: convenio]	Materia prima (ruibarbo, ajo negro, grosellas) y entorno productivo. A 30 km de Río Grande.
Productora local	Activa (2026)	Comparación entre liofilizado y secado tradicional
CIDCA (CONICET–UNLP)	En gestión	Panel de análisis químicos
CADIC (CONICET)	Antecedente	Capacitación inicial en el liofilizador (nov 2022)
INTI	Referencia	Modelo de transferencia tecnológica (Trufas del Nuevo Mundo)
INTA	En gestión	Potencial colaboración técnica
IIByT-CONICET (UNC)	Previsto	Isotermas de sorción por DVS
CIATI (Alto Valle)	Previsto	Análisis microbiológico y rotulado nutricional

ICTA (UNC)	Previsto	Asistencia técnica para evaluación sensorial
------------	----------	--

11. Dificultades y lecciones aprendidas

11.1. Dificultades encontradas

1. **Reducción del alcance:** De las tres matrices originales (ruibarbo, salicornia, erizo de mar), solo se pudo trabajar experimentalmente con ruibarbo. Las otras fueron descartadas por limitaciones logísticas, de acceso a materia prima y de infraestructura.
2. **Limitaciones del equipamiento:** El liofilizador RIFICOR LT-8 no siempre alcanzó las especificaciones del manual (temperatura y presión reales difirieron en algunos ciclos). La falta de mesa antivibratoria limita la precisión de las mediciones analíticas.
3. **Rotación de alumnos:** 9 de los 16 alumnos egresaron o se retiraron durante el proyecto, lo que generó desafíos en la continuidad del trabajo experimental.
4. **Distancia geográfica:** El equipo dividido entre Ushuaia y Río Grande añade complejidad logística. El laboratorio experimental está en Río Grande.
5. **Contexto económico:** La inflación argentina dificulta la planificación presupuestaria y reduce el poder adquisitivo de los fondos asignados entre el momento de la aprobación y la ejecución.
6. **Calidad de los datos:** la revisión de 2026 detectó un error sistemático en la fórmula de pérdida de peso de la planilla, arrastrado a todos los productos de análisis. Antes se habían corregido errores de fecha, de tipeo y de codificación de muestras.
7. **Acceso a análisis externos:** Los laboratorios de análisis bioquímico y microbiológico se encuentran fuera de la provincia, lo que encarece y enlentece la obtención de resultados complementarios.

11.2. Lecciones aprendidas

1. Concentrar esfuerzos en una matriz permitió obtener resultados más profundos y estadísticamente robustos que dispersar en tres líneas.
2. La digitalización del flujo de trabajo (GitHub, notebook, dashboard) mejoró sustancialmente la trazabilidad y la productividad del equipo.
3. El convenio con un productor real (Estancia Viamonte) resultó clave para el acceso sostenido a materia prima de calidad.
4. La formación de alumnos en análisis de datos y estadística tiene impacto formativo que trasciende el proyecto.
5. La generación de un estudio de escalado desde etapas tempranas orientó la discusión hacia la aplicabilidad real de los resultados.
6. Las variables derivadas (como la pérdida de peso) deben calcularse en el código de análisis a partir de las mediciones crudas, no en la planilla de registro: así un error de fórmula queda a la vista y se corrige en un solo lugar.
7. Medir una sola variable limita lo que se puede concluir. Conviene planificar desde el inicio la caracterización del producto (humedad residual, actividad de agua, parámetros de calidad) junto con la cinética.

12. Actividades pendientes y compromisos abiertos

#	Actividad	Prioridad	Plazo estimado
1	Cerrar las confirmaciones marcadas en rojo en este documento (protocolo de pesada, crédito, fin de la prórroga, plantel, convenio, motivos de descarte)	Crítica	Inmediato
2	Corregir el cálculo de pérdida de peso en el código de análisis y regenerar resultados, figuras y documentos	Crítica	Tras la confirmación del protocolo de pesada
3	Batería de caracterización del producto en la condición recomendada (congelado, 48 h): humedad inicial y residual, actividad de agua, capacidad de rehidratación y contracción	Alta	1–2 meses
4	Registro fotográfico estandarizado de los productos de las tres condiciones (mismo fondo, luz y escala) con descripción visual	Alta	Junto con la actividad 3
5	Análisis químicos en el CIDCA y comparación con el secado tradicional	Alta	Según fondos
6	Completar B1 (Anexo B y revisión docente)	Alta	1–2 meses
7	Enviar los artículos de La Lupa redactados	Media	1 mes
8	Manuscrito científico: discusión comparada con estudios similares, reescritura por los autores y selección de una revista de costo viable (Q3 o sin cargo de publicación)	Media	3–4 meses
9	Formalizar B2 (informe final PIDPP) a partir de este documento	Crítica	Al cierre de la prórroga
10	Formular propuesta de nuevo PID (D3)	Media	3–6 meses
11	Avanzar con la propuesta de planta piloto (Fase 1 del escalado)	Baja	6–12 meses

13. Conclusiones

El PID PP9884 caracterizó la cinética de liofilización del ruibarbo patagónico con un diseño de tres baterías, 261 observaciones válidas y un análisis estadístico reproducible. El proceso se estabiliza a las 48 h con precongelado (72 h en fresco), los tres pretratamientos dan el mismo resultado a partir de las 36 h y los resultados se repiten entre baterías. El alcance original se redujo de tres matrices a una.

La revisión de septiembre de 2026 detectó un error sistemático en el cálculo de la pérdida de peso. Su corrección modifica las cifras absolutas pero no estas conclusiones.

Para cumplir el OE3 y para publicar, el trabajo necesita sumar la caracterización del

producto (humedad residual, actividad de agua, rehidratación, análisis químicos y registro fotográfico) y una discusión comparada con estudios similares.

El proyecto contribuyó a consolidar el grupo QA3DS, a formar recursos humanos (17 alumnos, 6 becas gestionadas) y a vincular al grupo con el sector productivo regional. Se recomienda integrar las actividades pendientes en la propuesta del próximo PID del grupo.

Ing. Pesq. Ariel Luján Giamportone

Director — PID PP9884

Grupo QA3DS — UTN FRTDF

Septiembre 2026

Dr. Tomás Chalde

Co-director — PID PP9884